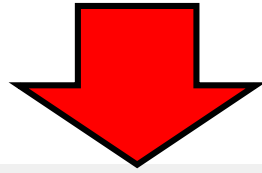
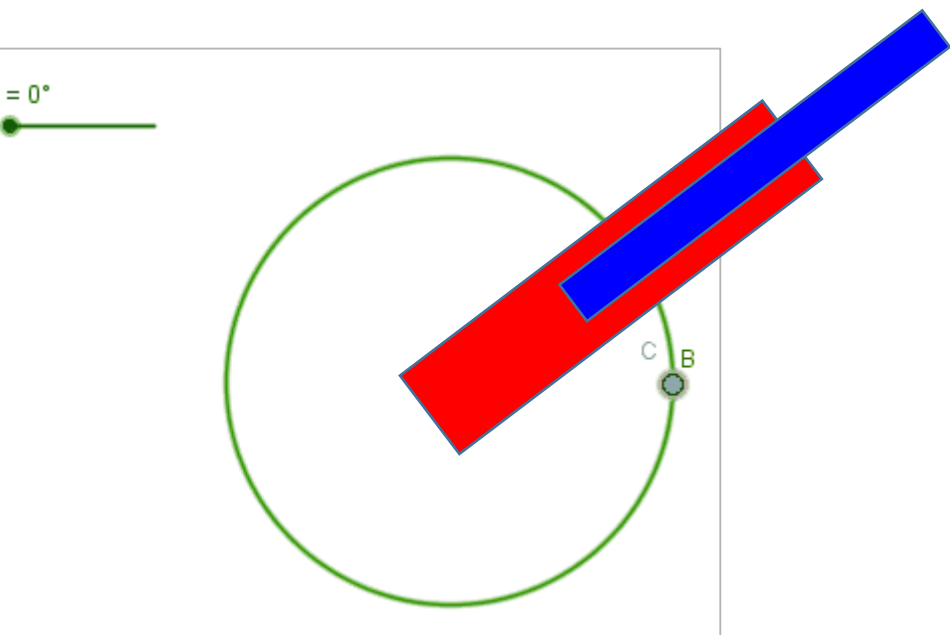


Matriz de Denavit Hartnberg

ABRIR EL ARCHIVO DE MATLAB: Robntan_1.m



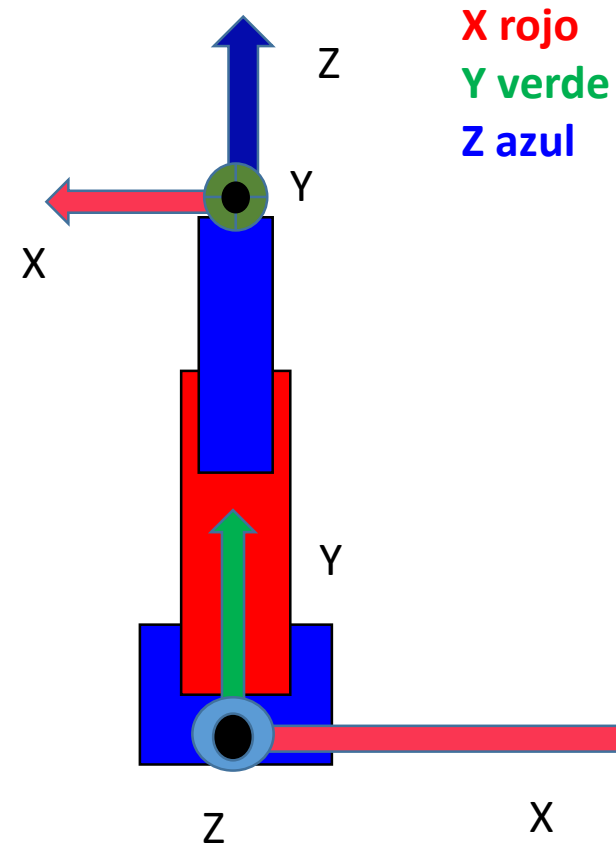
```
robntan_1.m x +
1  %% Ejercicios de DH
2  %Denavit Hartember del robot no tan elemental el primero del apunte
3  close all; clear all; clc
4  syms q1 L p real
5
6  format bank
7
8  q=[pi/2+q1 0] % q que es el tita en los parámetros
9  d=[0 L+p] % p va desde cero a 0.3 metros
10 a=[0 0]
11 alfa=[pi/2 0]
12
```

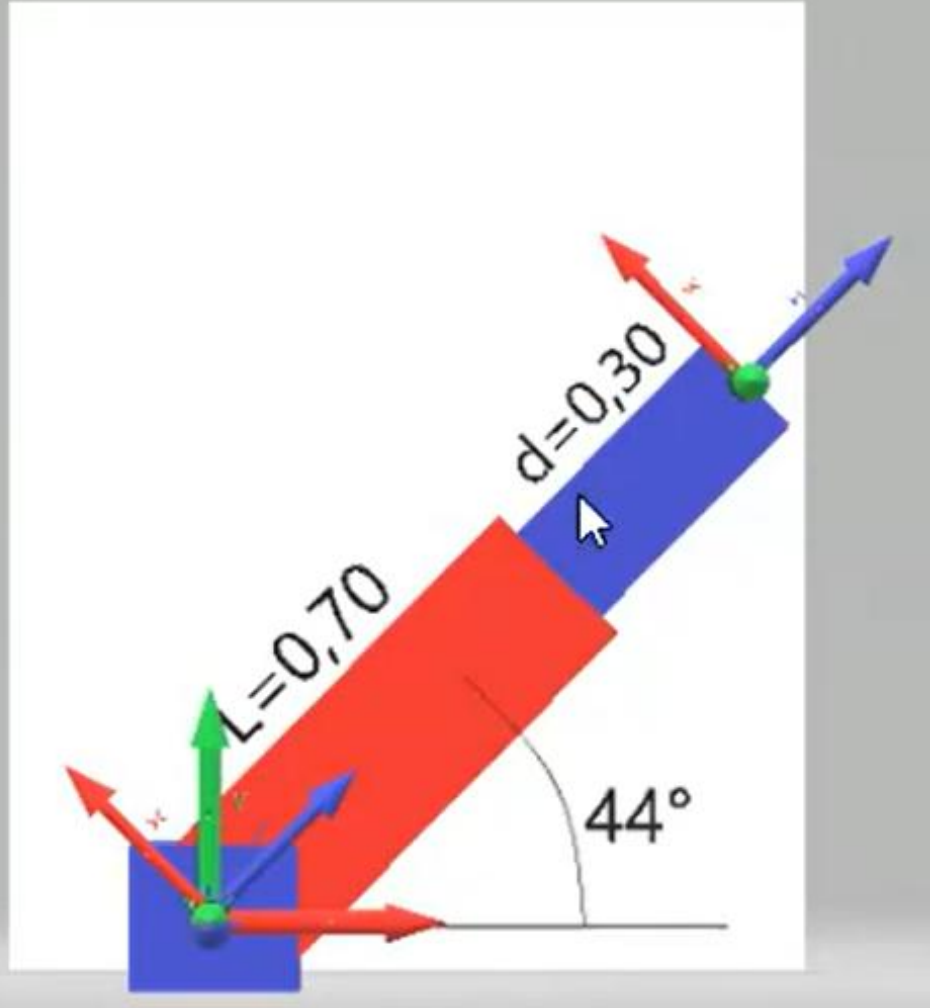


L Largo del primer eslabón fijo = 0.70 metros

p: largo del segundo eslabón variable $0 < p < 0.30$ metros

q1 angulo variable $0 < q1 < 2\pi$





Robot de dos grados de libertad

Uno rotativo

El otro prismático

general			
tita	d	a	ajfa
$q1+pi/2$	θ	θ	$pi/2$
θ	$0,7+p$	θ	θ

```

q=[pi/2+q1 0] % q que es el tita en los parámetros
d=[0 L+p] % p va desde cero a 0.3 metros
a=[0 0]
alfa=[pi/2 0]
  
```

```

q=[pi/2+q1 0] % q que es el tita en los parámetros
d=[0 L+p] % p va desde cero a 0.3 metros
a=[0 0]
alfa=[pi/2 0]

```

```
i=1;
```

```

A01=[cos(q(i)) -cos(alfa(i))*sin(q(i)) sin(alfa(i))*sin(q(i)) a(i)*cos(q(i));...
     sin(q(i)) cos(alfa(i))*cos(q(i)) -sin(alfa(i))*cos(q(i)) a(i)*sin(q(i));...
     0 sin(alfa(i)) cos(alfa(i)) d(i);...
     0 0 0 1]

```

A01

1.00	0	0	0
0	0.00	-1.00	0
0	1.00	0.00	0
0	0	0	1.00



A12 =

[	1,	0,	0,	0]
[	0,	1,	0,	0]
[	0,	0,	1,	L + p]
[	0,	0,	0,	1]

A01

1.00	0	0
0	0.00	-1.00
0	1.00	0.00
0	0	0

0
0
0
1.00



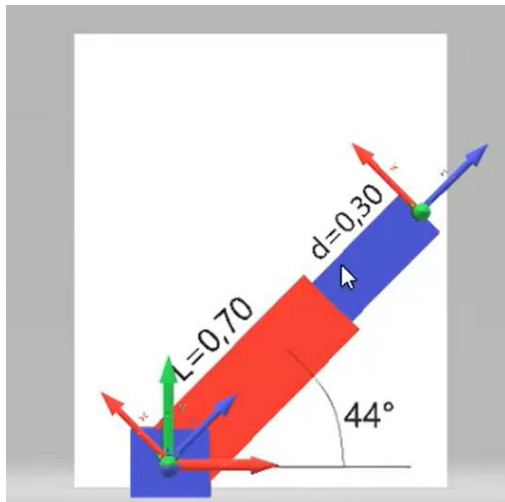
A12 =

[1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0]
[0, 0, 1, L + p]
[0, 0, 0, 1]

$T = A01 * A12$

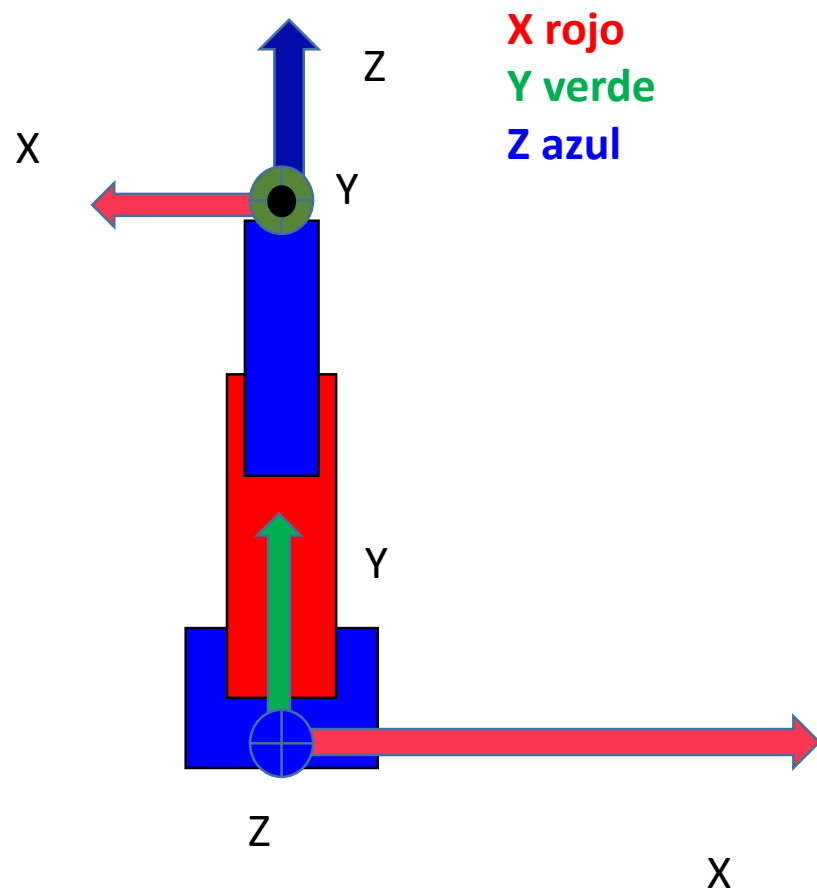
Si ponemos $q1 = \pi/2$; $p = 0.3$

Si evaluamos con : eval(T)



-1.00	-0.00	0.00
0.00	-0.00	1.00
0	1.00	0.00
0	0	0

0.00
1.00
0.00
1.00

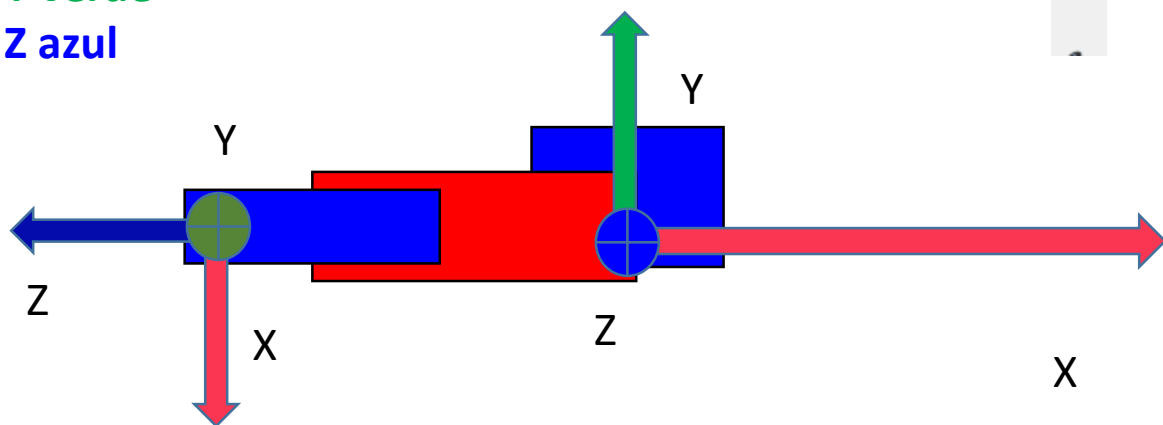


X rojo
Y verde
Z azul

ans =

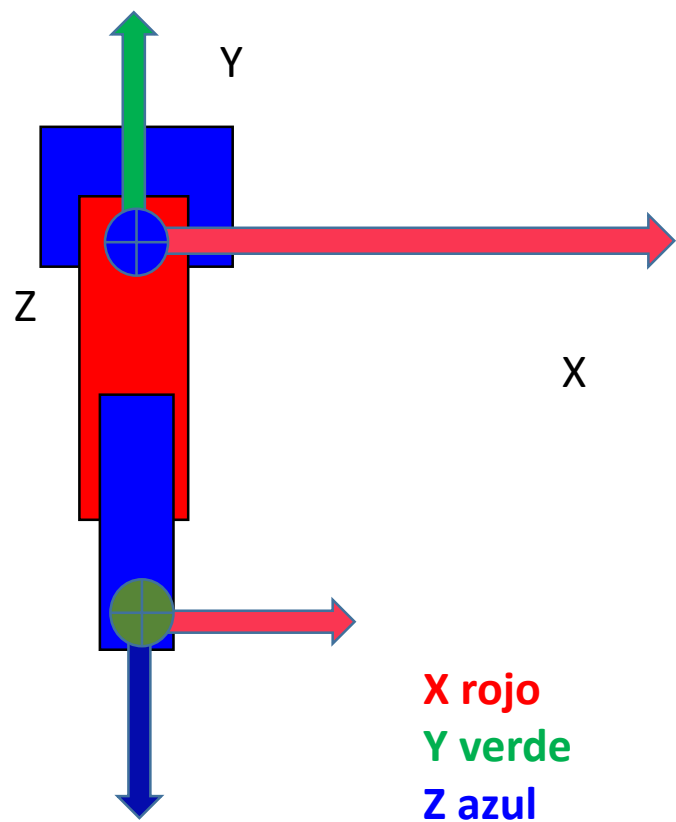
-1.0000	-0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	-0.0000	1.0000	1.0000
0	1.0000	0.0000	0.0000
0	0	0	1.0000

X rojo
Y verde
Z azul



ans =

-0.0000	0.0000	-1.0000	-1.0000
-1.0000	-0.0000	0.0000	0.0000
0	1.0000	0.0000	0.0000
0	0	0	1.0000



ans =

0.0000	0.0000	-1.0000	-1.0000
-1.0000	0.0000	-0.0000	-0.0000
0	1.0000	0.0000	0.0000
0	0	0	1.0000

1.00	0	0	0
0	0.00	-1.00	-1.00
0	1.00	0.00	0.00
0	0	0	1.00

X rojo
Y verde
Z azul

A modo de ejercicio pruebe varias opciones de ángulos y largos de la articulación lineal y compruebe a donde va a parar el robot

The image shows the MATLAB R2017b interface. The Editor window displays a script named `robntan_1.m` with the following code:

```
37 %%  
38 |  
39 q1=-pi/2; p=0.3 % p es el eslabón prismático de cero a 0.30  
40 eval(T)  
41
```

The Command Window displays the resulting transformation matrix:

1.0000	0	0	0
0	0.0000	-1.0000	-1.0000
0	1.0000	0.0000	0.0000
0	0	0	1.0000

The Workspace window shows the following variables:

Name	Value
a	[0 0]
A01	4x4 sym
A12	4x4 sym
alfa	[1.5708 0]
ans	4x4 double
d	1x2 sym
i	2
L	0.7000
p	0.3000

The Command Window also shows the prompt `fx >>`.